

Transformasi Data: Dashboard Interaktif untuk UPT Perpustakaan USK

Pengembangan Dashboard Interaktif Berbasis Python untuk Visualisasi Data Peminjaman di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala

Disusun oleh: Shofia Nurul Huda | Program: Kerja Kuliah Praktik (KKP) - 4 Minggu | Instansi: UPT Perpustakaan USK | Posisi: Data Analyst

Made with GAMMA

Mengatasi Tantangan Monitoring Perpustakaan

Perpustakaan modern menghadapi kendala dalam mengelola dan memanfaatkan data secara optimal. Tantangan ini sering kali menghambat efisiensi operasional dan pelaporan, terutama dalam konteks akreditasi.

Masalah Umum:

- Data Tersebar: Informasi koleksi, peminjaman, dan kunjungan sulit diakses terintegrasi.
- Laporan Manual: Staf menghabiskan banyak waktu membuat laporan statistik secara manual.
- Kurangnya Visualisasi: Data hanya berupa angka, menyulitkan analisis tren dan pengambilan keputusan.
- Persiapan Akreditasi: Kesulitan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami assessor.



Transformasi dari Laporan Manual ke Visualisasi Interaktif

Kebutuhan Mendesak: Sebuah alat visualisasi yang memudahkan monitoring dan pelaporan data perpustakaan.

Made with GAMMA

Solusi Inovatif: Dashboard Visualisasi Perpustakaan

Kami mengusulkan pengembangan dashboard interaktif untuk mengatasi masalah data yang ada. Dashboard ini akan menyajikan informasi penting secara visual, memudahkan staf dan manajemen perpustakaan dalam memahami dinamika perpustakaan.

1

Overview Koleksi

Menampilkan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan secara komprehensif.

2

Statistik Pengunjung

Menganalisis tren kunjungan dan pola penggunaan fasilitas.

3

Analisis Peminjaman

Menyajikan volume dan tren peminjaman buku.

4

Summary Dashboard

Menampilkan KPI utama dalam satu layar ringkas.

Fitur Unggulan:

- Grafik interaktif yang mudah dipahami.
- Filter dinamis berdasarkan periode waktu.
- Interface user-friendly untuk staf perpustakaan.
- Tampilan responsif untuk berbagai perangkat (desktop & mobile).

Made with GAMMA

Indikator Kunci yang Divisualisasikan

Dashboard ini akan fokus pada visualisasi metrik-metrik penting yang relevan untuk akreditasi dan pengambilan keputusan strategis. Setiap area akan menggunakan jenis visualisasi yang paling sesuai untuk data yang disajikan.

Koleksi	Total judul buku, jenis koleksi referensi, distribusi tahun terbit, penambahan koleksi tahunan	Bar Chart, Pie Chart, Histogram, Line Chart
Pengunjung	Jumlah pengunjung harian/bulanan, pola kunjungan per jam, kategori pengunjung (mhs/dosen)	Line Chart, Heatmap, Donut Chart
Peminjaman	Volume peminjaman per bulan, buku terpopuler, durasi peminjaman rata-rata	Area Chart, Bar Chart, Gauge Chart
Summary	KPI Cards ringkasan, tren 6 bulan terakhir, comparison metrics	Cards, Multi-line Chart, Progress Bar

Made with GAMMA

Desain Interface Dashboard

Wireframe ini memberikan gambaran awal tentang tata letak dan komponen dashboard yang akan dibangun. Fokus utama adalah pada kemudahan navigasi dan penyajian informasi yang jelas.



Made with GAMMA

Teknologi Pilihan: Sederhana & Andal

Pemilihan teknologi didasarkan pada prinsip kesederhanaan, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan. Hal ini penting agar proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan mudah diadaptasi oleh tim perpustakaan.

1

Data Source

- SLiMS Database (MySQL)
- Alternatif: CSV Export

2

Data Processing

- Python Pandas (Manipulasi data)
- Data cleaning & aggregation
- Penanganan file CSV/Excel

3

Visualization

- Streamlit (Web framework)
- Plotly (Grafik interaktif)
- Simple HTML/CSS styling

4

Deployment

- Local/Cloud hosting (Streamlit Cloud)

Pendekatan Praktis:

- **Fleksibilitas Data:** Mampu menerima input CSV jika akses database terbatas.
- **Arsitektur Sederhana:** Fokus pada visualisasi tanpa kompleksitas teknis berlebihan.
- **Mudah Dipelihara:** Staf perpustakaan dapat dengan mudah memperbarui data.

Made with GAMMA

Roadmap KKP: Timeline 4 Minggu yang Realistis

Proyek KKP ini dirancang dengan timeline yang realistis selama 4 minggu, berfokus pada pendekatan MVP (Minimum Viable Product) untuk memastikan output yang berfungsi dan bermanfaat.

Minggu 1	Analisis & Setup	Data mapping, Environment setup, Basic prototype	Pahami struktur data SLiMS, Install tools & libraries, Buat mockup sederhana
Minggu 2	Core Dashboard	4 visualisasi utama, Basic filtering, Working prototype	Implementasi chart dasar, Setup Streamlit interface, Connect data source
Minggu 3	Enhancement	Interactive features, UI improvements, Data validation	Polish user interface, Add filter & interaction, Handle edge cases
Minggu 4	Finalisasi	Complete dashboard, Documentation, User testing	Bug fixing, User manual, Presentasi final & handover

Pendekatan MVP: Fokus pada fitur-fitur esensial yang berfungsi dengan baik untuk memberikan nilai maksimal dalam waktu singkat.

Made with GAMMA

Fitur Utama Dashboard yang Realistis

Dashboard ini akan menyediakan visualisasi yang komprehensif dan fitur interaktif esensial, dirancang agar mudah digunakan oleh staf perpustakaan untuk mendapatkan wawasan data secara cepat.

Visualisasi Utama:

- **KPI Summary Cards:** Total koleksi, pengunjung hari ini, peminjaman bulanan.
- **Trend Charts:** Line chart pengunjung dan peminjaman 6 bulan terakhir.
- **Distribution Charts:** Pie chart jenis koleksi, bar chart fakultas terpopuler.
- **Pattern Analysis:** Heatmap pola kunjungan per jam/hari.

Fitur Interaktif:

- **Time Filter:** Pilihan periode (minggu ini, bulan ini, 6 bulan, dsb.).
- **Category Filter:** Filter berdasarkan jenis koleksi atau fakultas.
- **Refresh Button:** Refresh data manual (realistis untuk KKP 4 minggu).
- **Responsive Layout:** Tampilan optimal di desktop dan mobile.

Fokus Utama: Dashboard yang mudah digunakan dan memberikan insight untuk staf perpustakaan.

Made with GAMMA

Manfaat Praktis bagi UPT Perpustakaan

Dashboard ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan, tidak hanya dalam efisiensi operasional tetapi juga dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan akuntabilitas.

Untuk Kepala Perpustakaan:

- **Quick Overview:** Melihat performa perpustakaan dalam satu dashboard.
- **Trend Analysis:** Memahami pola penggunaan untuk perencanaan yang lebih baik.
- **Visual Reports:** Menyajikan data yang menarik untuk stakeholder dan akreditasi.

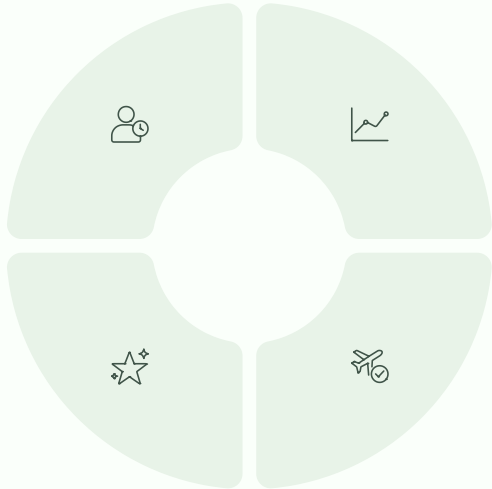
Untuk Staf Perpustakaan:

- **Easy Monitoring:** Tidak perlu hitung manual dari berbagai sistem.
- **Time Saving:** Menghasilkan insight dengan cepat dan efisien.
- **User Friendly:** Interface yang mudah dipelajari dan digunakan.

Impact yang Diharapkan:

Efisiensi

Hemat waktu untuk analisis data dan reporting.



Better Insight

Pemahaman lebih baik tentang pola penggunaan.

Modern Approach

Langkah awal digitalisasi perpustakaan.

Decision Support

Data mudah dipahami untuk pengambilan keputusan.

Made with GAMMA

Dashboard Perpustakaan: Sederhana namun Efektif

Proyek KKP ini adalah langkah awal yang strategis menuju manajemen data perpustakaan yang lebih modern dan efisien. Dengan fokus pada solusi praktis dan realistis, kami yakin dapat memberikan kontribusi nyata.

Ringkasan Proyek:

- **Practical Solution:** Dashboard visualisasi untuk kebutuhan riil perpustakaan.
- **Realistic Scope:** 4 minggu development dengan hasil yang bermanfaat.
- **User-Focused:** Interface yang mudah digunakan oleh staf perpustakaan.
- **Scalable:** Pondasi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Expected Deliverables:

- ✅ Working dashboard dengan 4 area visualisasi utama.
- ✅ Fitur interaktif (filter, responsive design).
- ✅ Dokumentasi pengguna dan sesi pelatihan.
- ✅ Presentasi hasil dan rekomendasi pengembangan.

Langkah Selanjutnya:

1. Koordinasi akses data dengan tim IT UPT Perpustakaan USK.
2. Memulai fase development sprint 4 minggu.
3. Melakukan user testing intensif dengan staf perpustakaan.
4. Handover proyek dan pelatihan komprehensif.

> "Making Library Data More Visual and Actionable"

Terima Kasih! 🙏

shofianurulhuda@gmail.com | +62 822 4028 7685

Made with GAMMA